# Презентация по лабораторной работе №3

## Управляющие структуры Julia

Компьютерный практикум по стат. анализу данных

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

# Цели и задачи

# Цель работы

Основная цель работы — освоить применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.

# Задачи

- Изучить управляющие структуры Julia
- Познакомиться с вызовом сторонних библиотек
- Выполнить задания

# Результаты

# Управляющие структуры Julia

## Циклы while и for

```
# Синтаксис while

while <условие>
    <тело цикла>
end
```

```
# Синтаксис for

for <переменная> in <диапазон>
    <тело цикла>
end
```

## Примеры циклов while и for

```
[1]: n = 0
     while n < 10
     n += 1
     println(n)
     end

     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
     10
```

**Рис. 1:** Вывод чисел от 1 до 10 (цикл while)

```
[4]: myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]
     for friend in myfriends
     println("Hi $friend, it's great to see you!")
     end

     Hi Ted, it's great to see you!
     Hi Robyn, it's great to see you!
     Hi Barney, it's great to see you!
     Hi Lily, it's great to see you!
     Hi Marshall, it's great to see you!
```

**Рис. 2:** Обращение к элементам массива (цикл for)

```
[7]: m, n = 5, 5
     A = fill(0, (m, n))
     for i in 1:m
     for j in 1:n
     A[i, j] = i + j
     end
     end
     A

[7]: 5×5 Matrix{Int64}:
      2  3  4  5   6
      3  4  5  6   7
      4  5  6  7   8
      5  6  7  8   9
      6  7  8  9  10
```

**Рис. 3:** Использование цикла для создания массива

# Управляющие структуры Julia

## Условные выражения

```
# Синтаксис усл. выражений с ключ. словом

if <условие 1>
    <действие 1>
elseif <условие 2>
    <действие 2>
else
    <действие 3>
end
```

```
# Синтаксис усл. выражений с тернарными

a ? b : c
```

если выполнено a, то выполнить b,
если нет, то c

## Примеры с условными выражениями

```
[12]: println("Введите число: ")
      N = parse(Int, readline())
      if (N % 3 == 0) && (N % 5 == 0)
      println("FizzBuzz")
      elseif N % 3 == 0
      println("Fizz")
      elseif N % 5 == 0
      println("Buzz")
      else
      println(N)
      end

      Введите число:
      stdin>  15
      FizzBuzz
```

**Рис. 4:** Пример исп. условных выражений

```
[13]: x = 5
      y = 10
      (x > y) ? x : y

[13]: 10
```

**Рис. 5:** Пример исп. тернарного оператора

## Функции

```
[14]: function sayhi(name)
      println("Hi $name, it's great to see you!")
      end

[14]: sayhi (generic function with 1 method)
```

**Рис. 6:** Пример функции

```
[15]: function f(x)
      x^2
      end

[15]: f (generic function with 1 method)
```

**Рис. 7:** Функция возведения в квадрат

```
[16]: sayhi("C-3PO")
      f(42)

      Hi C-3PO, it's great to see you!

[16]: 1764
```

**Рис. 8:** Примеры вызовов функций

## Функции

```
[21]: v = [3, 5, 2]
      sort(v)
      println(v)
      sort!(v)
      println(v)

      [3, 5, 2]
      [2, 3, 5]
```

**Рис. 9:** Прим. функций с/без сохр. изменений

```
[23]: f(x) = x^2
      map(f, [1, 2, 3])

[23]: 3-element Vector{Int64}:
       1
       4
       9
```

**Рис. 10:** Передача функций в функцию

```
[26]: f(x) = x^2
      broadcast(f, [1, 2, 3])
      f.([1, 2, 3])

[26]: 3-element Vector{Int64}:
       1
       4
       9
```

**Рис. 11:** Функция broadcast

```
[29]: B = f.(A)

[29]: 3×3 Matrix{Int64}:
        1   4   9
       16  25  36
       49  64  81
```

**Рис. 12:** Пример работы функции broadcast

# Сторонние библиотеки (пакеты) в Julia

- Julia имеет более 2000 зарегистрированных пакетов, что делает их огромной частью экосистемы Julia
- Есть вызовы функций первого класса для других языков, обеспечивающие интерфейсы сторонних функций
- Можно вызвать функции из Python или R, например, с помощью PyCall или Rcall

```
[32]: import Pkg
      Pkg.add("Example")

        Updating registry at `C:\Users\eldar\.julia\registries\General.toml`
       Resolving package versions...
       Installed Example — v0.5.5
        Updating `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
      [7876af07] + Example v0.5.5
        Updating `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
      [7876af07] + Example v0.5.5
    Precompiling packages...
       1168.0 ms  ✓ Example
      1 dependency successfully precompiled in 3 seconds. 49 already precompiled.
```

**Рис. 13:** Добавление стороннего пакета

```
[36]: Pkg.add("Colors")
      using Colors
      palette = [RGB(rand(),rand(),rand()) for i=1:100]
      randcolor(16, 4, 4)

        Resolving package versions...
        Installed StatsBase ─────────── v0.33.1
        Installed Statistics ────────── v1.11.1
        Installed FixedPointNumbers ─── v0.8.5
        Installed ColorTypes ────────── v0.12.1
        Installed Rmath ─────────────── v0.8.1
        Updating `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
      [3eaf2a65] + Colors v0.13.1
        Updating `C:\Users\eldar\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
      [34da2185] + ColorTypes v0.12.1
      [34004b35] + StatsBase v0.33.1
      [53c48c17] + FixedPointNumbers v0.8.5
      [189a3867] + Reexport v1.2.2
      [10745b16] + Statistics v1.11.1
    Precompiling packages...
       765.6 ms  ✓ Reexport
       2014.6 ms  ✓ Distributed
       1153.3 ms  ✓ ColorTypes
       448.4 ms  ✓ ColorTypes → StyledStrings.Set
       1.0 ms  ✓ Rmath
      4 dependencies successfully precompiled in 9 seconds. 50 already precompiled.
[36]:
```

**Рис. 14:** Создание матрицы цветов

# Выполнение заданий

*2. Напишите условный оператор, который печатает число, если число чётное, и строку «нечётное», если число нечётное. Перепишите код, используя тернарный оператор.*

```
[45]: println("Введите число: ")
      n = parse(Int, readline())
      if(n % 2 == 0)
          println(n)
      else
          println("нечётное")
      end

      println(n%2==0 ? n : "нечётное")

      Введите число:
      stdin>  3
      нечётное
      нечётное
```

**Рис. 15:** Задание №2: результат 1

```
[46]: println("Введите число: ")
      n = parse(Int, readline())
      if(n % 2 == 0)
          println(n)
      else
          println("нечётное")
      end

      println(n%2==0 ? n : "нечётное")

      Введите число:
      stdin>  2
      2
      2
```

**Рис. 16:** Задание №2: результат 2

# Выполнение заданий

5. Задайте матрицу $A$ следующего вида:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Найдите $A^3$.
- Замените третий столбец матрицы $A$ на сумму второго и третьего столбцов.

**Рис. 17:** Задание №5

```
[53]: A = [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]
      A_cubed = A^3
      println("Матрица A:")
      println(A)
      println("\nA^3:")
      println(A_cubed)

      Матрица A:
      [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]

      A^3:
      [0 0 0; 0 0 0; 0 0 0]
```

**Рис. 18:** Задание №5.1

```
[56]: A = [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]
      println("Исходная матрица A:")
      println(A)
      A[:, 3] = A[:, 2] + A[:, 3]
      println("\nМатрица A после замены третьего столбца:")
      A

      Исходная матрица A:
      [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]

      Матрица A после замены третьего столбца:
[56]: 3×3 Matrix{Int64}:
        1  1  4
        5  2  8
       -2 -1 -4
```

**Рис. 19:** Задание №5.2

# Выполнение заданий

9. Решите следующую систему линейных уравнений с 5 неизвестными:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 7, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = -3, \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 5, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 17, \end{cases}$$

**Рис. 20:** Задание №9

```
[18]: using LinearAlgebra

      A = [1  2  3  4  5;
           2  1  2  3  4;
           3  2  1  2  3;
           4  3  2  1  2;
           5  4  3  2  1]

      b = [7; -1; -3; 5; 17]
      lu_result = lu(A)
      x = A \ b
      x

[18]: 5-element Vector{Float64}:
       -2.0000000000000036
        3.0000000000000058
        4.999999999999998
        1.9999999999999991
       -3.999999999999999
```

**Рис. 21:** Задание №9

# Выполнение заданий

11. Вычислите:

- $$\sum_{i=1}^{20}\sum_{j=1}^{5}\frac{i^4}{(3+j)},$$
- $$\sum_{i=1}^{20}\sum_{j=1}^{5}\frac{i^4}{(3+ij)}.$$

**Рис. 22:** Задание №11

```
[21]: sum1 = 0.0
      sum2 = 0.0
      # Первая сумма: sum(i=1 to 20) sum(j=1 to 5) i^4 / (3 + i*j)
      for i in 1:20
          for j in 1:5
              sum1 += i^4 / (3 + j)
          end
      end
      # Вторая сумма: sum(i=1 to 20) sum(j=1 to 5) i^4 / (3 + j)
      for i in 1:20
          for j in 1:5
              sum2 += i^4 / (3 + i * j)
          end
      end

      println("Первая сумма: ", sum1)
      println("Вторая сумма: ", sum2)

      Первая сумма: 639215.2833333334
      Вторая сумма: 89912.02146097136
```

**Рис. 23:** Задание №11

# Выводы

# Вывод

В результате выполнения лабораторной работы, я освоил применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.